

Code couleurs des réponses :

A option A **B** option B **C** option C **D** option D (une ou plusieurs réponses correctes par question)

1 Chapitre 1 Nombres et calculs

Corrigé

Obj. 1 — Calculer avec des puissances

- 1 **B** 81 **C** $(-3)^4$

$$3^4 = 81 \quad \text{et} \quad (-3)^4 = (-1)^4 \times 3^4 = 81$$

- 2 **D** $\frac{1}{7^2}$

$$7^3 \times 7^{-5} = 7^{3-5} = 7^{-2} = \frac{1}{7^2}$$

- 3 **B** 3^{15} **C** 14 348 907

$$\frac{12^{15}}{4^{15}} = \left(\frac{12}{4}\right)^{15} = 3^{15} = 14\,348\,907$$

- 4 **B** 45 732,056

$$4,57 \times 10^4 + 3,2 \times 10^1 + 5,6 \times 10^{-2} = 45\,700 + 32 + 0,056 = 45\,732,056$$

Obj. 2 — Calculer avec des racines

- 5 **A** $\sqrt{12^2}$ **B** $\sqrt{144}$

$$\sqrt{12^2} = 12 \quad \text{et} \quad \sqrt{144} = \sqrt{12^2} = 12$$

- 6 **B** $2\sqrt{27}$ **C** $6\sqrt{3}$

$$\sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3} \quad \text{et} \quad 2\sqrt{27} = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

- 7 **B** 63

$$(3\sqrt{7})^2 = 3^2 \times (\sqrt{7})^2 = 9 \times 7 = 63$$

- 8 **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\sqrt{\frac{36}{64}}$

$$\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{64}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad \sqrt{\frac{36}{64}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{64}} = \frac{3}{4}$$

- 9 **B** $\sqrt{128}$ **D** $8\sqrt{2}$

$$\text{Triangle rectangle en } A : AC^2 = BC^2 - AB^2 = 200 - 72 = 128, \quad AC = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$

Obj. 3 — Multiples, diviseurs et nombres premiers

- 10 **C** n est impair

Par définition, tout entier de la forme $2k + 1$ est impair.

- 11 **A** 23 **B** 79

23 : aucun diviseur dans $\{2, 3\}$ (tester jusqu'à $\sqrt{23} \approx 4,8$) $\Rightarrow$ premier. 79 : aucun diviseur dans $\{2, 3, 5, 7\}$ (tester jusqu'à $\sqrt{79} \approx 8,9$) $\Rightarrow$ premier.

- 12 **C** $\frac{1601}{1621}$

$\text{PGCD}(1601, 1621) = \text{PGCD}(1601, 20) = \text{PGCD}(1, 20) = 1$ (algorithme d'Euclide) $\Rightarrow$ irréductible.

- 13 **B** p divise n **D** n est multiple de 3

$n = 3p$: n est multiple de 3 par définition, et $p \mid n$ car $n = 3 \times p$.

14

C Tout le temps.

Tout décimal s'écrit $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$: c'est un rationnel.

15

A 48

$48 \in \mathbb{Z}$: c'est un entier relatif.

16

C $\mathbb{D}$ **D** $\mathbb{Q}$

$\frac{3}{4} = 0,75 \in \mathbb{D}$ (décimal) et $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ (rationnel).

17

A $2,23 \leq \sqrt{5} \leq 2,24$

$2,23^2 = 4,9729 < 5$ et $2,24^2 = 5,0176 > 5$, amplitude = $0,01 = 10^{-2}$.

18

D un rationnel.

$\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{ps + qr}{qs}$: la somme de deux rationnels est un rationnel.

Obj. 1 — Utiliser des intervalles

- 1 **B** $[2; 10,1]$ **C** $[-5; 4,72[$
 $4,7 \in [2; 10,1]$ car $2 \leq 4,7 \leq 10,1$. $4,7 \in [-5; 4,72[$ car $-5 \leq 4,7$ et $4,7 < 4,72$.
- 2 **B** $x \in]-\infty; 3[$
 $x < 3$ est strictement inférieur à 3 : crochet ouvert en 3.
- 3 **D** $[6; 15[$
 $[6; 10[\cup [7; 15[$ regroupe tous les x appartenant à l'un ou l'autre : $[6; 15[$.
- 4 **B** $[7; 10[$
 $[6; 10[\cap [7; 15[$ contient les x communs aux deux intervalles : $[7; 10[$.

Obj. 2 — Manipuler les inégalités

- 5 **A** $-3x < -15$
 $x > 5$: on multiplie par -3 (négatif), l'inégalité change de sens $\Rightarrow -3x < -15$.
- 6 **A** $12 \leq 3x \leq 30$ **C** $2 \leq x - 2 \leq 8$
 $4 \leq x \leq 10$: multiplier par 3 donne $12 \leq 3x \leq 30$; soustraire 2 donne $2 \leq x - 2 \leq 8$.
- 7 **B** $1 \leq 5 - 2x \leq 9$ **C** $0 \leq 3x + 6 \leq 12$
 $-2 \leq x \leq 2$: multiplier par -2 et ajouter 5 donne $1 \leq 5 - 2x \leq 9$; multiplier par 3 et ajouter 6 donne $0 \leq 3x + 6 \leq 12$.

Obj. 3 — Utiliser les inéquations

- 8 **B** $6 + 2x \leq 10$
Périmètre de $AMED = 2 \times AM + 2 \times AD = 2x + 6$. Condition : $2x + 6 \leq 10$.
- 9 **B** $50 - 5x > 14$
 $MB = 10 - x$, aire de $MBCH = 5(10 - x) = 50 - 5x$. Condition : $50 - 5x > 14$.
- 10 **D** $] -\infty; 11[$
 $3x - 8 < 25 \Rightarrow 3x < 33 \Rightarrow x < 11$.
- 11 **A** $[-10; +\infty[$
 $-2x + 10 \leq 12x + 150 \Rightarrow -140 \leq 14x \Rightarrow x \geq -10$.

Obj. 4 — Valeur absolue

- 12 **B** 4,12
 $|-4,12| = 4,12$: la valeur absolue est la distance à zéro, toujours positive.
- 13 **B** x et 6 **C** 6 et x
 $|x - 6|$ est la distance entre x et 6 sur la droite réelle (symétrique).
- 14 **C** $x \in [3; 7]$
 $|x - 5| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 5 \leq 2 \Leftrightarrow 3 \leq x \leq 7$.

Obj. 1 — Transformer une expression littérale

1 **A** $2x + 4$ **C** $x + 2$

$$(2x + 4)(3x - 1) + 2(x + 2)(5x + 7) = 2(x + 2)(3x - 1) + 2(x + 2)(5x + 7) = 2(x + 2)[(3x - 1) + (5x + 7)].$$

Facteurs : $x + 2$ et $2x + 4 = 2(x + 2)$.

2 **A** $(11x + 1)(3x + 3)$ **C** $33x^2 + 36x + 3$

$$(11x + 1)(5x - 4) - (11x + 1)(2x - 7) = (11x + 1)[(5x - 4) - (2x - 7)] = (11x + 1)(3x + 3) = 33x^2 + 36x + 3.$$

3 **A** $+1$

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2 : \text{il faut ajouter } +1.$$

4 **D** Ne se factorise pas

$$\Delta = (-30)^2 - 4 \times 25 \times 36 = 900 - 3600 = -2700 < 0 : \text{pas de factorisation dans } \mathbb{R}.$$

5 **D** $4x^2 - 20x + 25$

$$(2x - 5)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25.$$

6 **D** $(5x - 6)(-x + 4)$

$$(2x - 1)^2 - (3x - 5)^2 = [(2x - 1) - (3x - 5)][(2x - 1) + (3x - 5)] = (-x + 4)(5x - 6).$$

7 **D** $\frac{5x + 8}{(x + 3)(2x + 7)}$

$$\text{Num.} = (2x - 1)(2x + 7) - (4x - 5)(x + 3) = (4x^2 + 12x - 7) - (4x^2 + 7x - 15) = 5x + 8.$$

Obj. 2 — Résoudre une équation produit nul

8 **C** $S = \left\{ \frac{5}{3}; -\frac{3}{2} \right\}$

$$(3x - 5)(4x + 6) = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \text{ ou } x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}.$$

9 **D** $S = \left\{ \frac{5}{4} \right\}$

$$16x^2 - 40x + 25 = (4x - 5)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{4} \text{ (solution double).}$$

10 **C** $S = \left\{ \frac{4}{3}; 0 \right\}$

$$3x^2 = 4x \Rightarrow x(3x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{4}{3}.$$

11 **B** $S = \left\{ \frac{1}{9}; 1 \right\}$

$$(9x - 5)^2 = 16 \Rightarrow 9x - 5 = \pm 4 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = \frac{1}{9}.$$

Obj. 3 — Résoudre une équation quotient

12 **A** $S = \left\{ \frac{13}{4} \right\}$

$$\frac{1}{2x - 6} = 2 \Rightarrow 1 = 2(2x - 6) = 4x - 12 \Rightarrow 4x = 13 \Rightarrow x = \frac{13}{4}.$$

13 **B** $-\frac{3}{2}$ **C** 4

$$\frac{6x - 1}{2x + 3} = \frac{3x - 7}{x - 4} : \text{valeurs interdites} \Rightarrow 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \text{ et } x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4.$$

14 **A** $\frac{5}{4}$

$$\text{Produit en croix : } (6x - 1)(x - 4) = (3x - 7)(2x + 3) \Rightarrow 6x^2 - 25x + 4 = 6x^2 - 5x - 21 \Rightarrow -20x = -25 \Rightarrow x = \frac{5}{4}.$$

Obj. 1 — Utiliser le projeté orthogonal

- 1 **B** B est le projeté orthogonal de E sur (AB) **C** La distance de D à (AB) est 2,56 **D** E est le projeté orthogonal de B sur (CD)

$BE \perp (CDE)$ et $CDE \parallel AB$: $BE \perp (AB)$ donc B est le projeté de E sur (AB) . Tous les points de (CDE) sont à la même distance $BE = 2,56$ de (AB) , donc D aussi. $E \in (CDE)$ et $BE \perp (CDE)$ donc E est le projeté de B sur (CDE) .

- 2 **A** Les $\triangle ACB$ et ADB ont même aire **D** Le $\triangle ABE$ est rectangle en B

C et D sont sur une droite parallèle à (AB) : même hauteur par rapport à (AB) , même base $[AB] \Rightarrow$ même aire. $BE \perp (AB)$ et $B \in (AB) \Rightarrow \triangle ABE$ rectangle en B .

Obj. 2 — Caractéristiques des vecteurs

- 3 **B** $\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{JL}$ **C** $\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{JL} = \vec{0}$

J milieu de $[KL] \Rightarrow \overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{JL}$ (même direction, même sens, même longueur). Et $\overrightarrow{JK} = -\overrightarrow{KJ} = -\overrightarrow{JL} \Rightarrow \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{JL} = \vec{0}$.

- 4 **B** $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$ **C** $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$

Dans un parallélogramme $EFGH$: $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$.

Obj. 3 — Sommes de vecteurs

- 5 **C** $\overrightarrow{HF}$

Par la relation de Chasles : $\overrightarrow{HE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HF}$.

- 6 **A** $\overrightarrow{HF}$ **B** $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF}$ **D** $2\overrightarrow{HI}$

$\overrightarrow{HE} - \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{HE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HF}$. $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HF}$ (Chasles). I centre $\Rightarrow I$ milieu de $[HF] \Rightarrow 2\overrightarrow{HI} = \overrightarrow{HF}$.

- 7 **C** $\overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB}$.

Obj. 4 — Colinéarité de vecteurs

- 8 **C** $\overrightarrow{FC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{EC}$ **D** $\overrightarrow{BA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$

Points espacés de 1 unité : $A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4, F = 5$. $FC = 2 - 5 = -3$ et $EC = 2 - 4 = -2 \Rightarrow FC = \frac{3}{2}EC$. $BA = 0 - 1 = -1$ et $BD = 3 - 1 = 2 \Rightarrow BA = -\frac{1}{2}BD$.

- 9 **C** $v = \frac{2}{3}m$

D'après la figure : $|m| = \frac{3}{2}|v|$ avec même direction $\Rightarrow v = \frac{2}{3}m$.

Obj. 1 — Coordonnées d'un vecteur $A(3; -6), B(-2; 5), D(2; -4), E(9; -5), F(-2; -2)$

1 **B** $\begin{pmatrix} -5 \\ 11 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2-3 \\ 5-(-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

2 **D** $\begin{pmatrix} 25 \\ -5 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{DE} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \overrightarrow{FE} \begin{pmatrix} 11 \\ -3 \end{pmatrix}. 2\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FE} = \begin{pmatrix} 14 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

3 **B** $\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$

$$\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix}, \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \end{pmatrix}. (-5; 11) + (-8; 18) + (-5,5; 1,5) = (-18,5; 30,5).$$

Obj. 2 — Coordonnées d'un point $A(2; 4), B(-2; 5), C(7; -6)$

4 **B** $(\frac{5}{2}; -\frac{1}{2})$

$$I \text{ milieu de } [BC] : I = \left(\frac{-2+7}{2}; \frac{5-6}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}; -\frac{1}{2} \right).$$

5 **C** $(3; -5)$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}(-4; 1) \Rightarrow x_D = x_C + (-4) = 7 - 4 = 3 \text{ et } y_D = y_C + 1 = -6 + 1 = -5 \rightarrow D(3; -5).$$

6 **D** $(6; 3)$

$$A \text{ milieu de } [BF] : F = 2A - B = (4 - (-2); 8 - 5) = (6; 3).$$

Obj. 3 — Norme d'un vecteur $A(3; -2), B(-2; -1), C(2; 6), D(-1; 4), C$ cercle de centre D passant par A

7 **B** $\sqrt{13}$

$$CD = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (6 - 4)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$$

8 **A** $\sqrt{52}$

$$DA = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (-2 - 4)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52}.$$

9 **C** isocèle

$$AB = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}, AC = \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65}, BC = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}. AC = BC : \text{triangle isocèle en } A.$$

Obj. 4 — Colinéarité $\vec{u}(3; -2), \vec{v}(1; \frac{2}{3}), \vec{w}(-6; 4), \vec{z}(9; 6), A(3; -2), B(2; 4), C(1; 7)$

10 **C** $\vec{v}$ et $\vec{z}$ **D** $\vec{u}$ et $\vec{w}$

$$\det(\vec{v}, \vec{z}) = 1 \times 6 - \frac{2}{3} \times 9 = 6 - 6 = 0 ; \det(\vec{u}, \vec{w}) = 3 \times 4 - (-2) \times (-6) = 12 - 12 = 0.$$

11 **B** $\vec{v}$ et $\vec{z}$ colinéaires **C** $\vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{w}$

$$\det(\vec{v}, \vec{z}) = 0 \text{ (question 10)}. -\frac{1}{2}\vec{w} = -\frac{1}{2}(-6; 4) = (3; -2) = \vec{u}.$$

12 **B** A, B, C non alignés

$$\overrightarrow{AB}(-1; 6), \overrightarrow{AC}(-2; 9). \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (-1) \times 9 - 6 \times (-2) = -9 + 12 = 3 \neq 0 : \text{non alignés}.$$

Obj. 1 — Utiliser une équation de droite Droite d'équation $3x - 2y + 4 = 0$ 1 **C** 5

$$x = 2 : 3 \times 2 - 2y + 4 = 0 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5.$$

2 **B** -2

$$y = -1 : 3x - 2 \times (-1) + 4 = 0 \Rightarrow 3x = -6 \Rightarrow x = -2.$$

3 **D** $\frac{3}{2}$

$$\text{Forme réduite : } y = \frac{3}{2}x + 2. \text{ Coefficient directeur } = \frac{3}{2}.$$

4 **D** $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\text{Vecteur normal } \vec{n}(3; -2). \text{ Vecteur directeur perpendiculaire : } \vec{d}(2; 3).$$

Obj. 2 — Equation de droite graphique

5 **A** $y = \frac{2}{3}x - 1$

$$d_1 \text{ (vert) passe par } (0; -1) \text{ et a une pente positive : } y = \frac{2}{3}x - 1.$$

6 **C** $y = -\frac{4}{3}x + 4$

$$d_2 \text{ (bleu) passe par } (0; 4) \text{ et est décroissante : } y = -\frac{4}{3}x + 4.$$

7 **D** $-3x - y + 2 = 0$

$$d_3 \text{ (rouge) : } y = -3x + 2 \Rightarrow 3x + y - 2 = 0 \Leftrightarrow -3x - y + 2 = 0.$$

Obj. 3 — Equation de droite par le calcul

8 **A** $2x + 5y + 1 = 0$

$$A(2; -1), B(-3; 1) : \text{pente} = \frac{1 - (-1)}{-3 - 2} = -\frac{2}{5}. \text{ Eq. : } y + 1 = -\frac{2}{5}(x - 2) \Rightarrow 2x + 5y + 1 = 0.$$

9 **C** $2x + y - 5 = 0$

$$C(3; -1), D(2; 1) : \text{pente} = \frac{1 - (-1)}{2 - 3} = -2. \text{ Eq. : } y + 1 = -2(x - 3) \Rightarrow 2x + y - 5 = 0.$$

10 **B** $x = -2$

$$G \text{ et } H \text{ ont la même abscisse } -2 : \text{droite verticale } x = -2.$$

Obj. 4 — Résoudre un système linéaire

11 **D** (1; 1)

$$x + y = 2 \text{ et } 2x - 3y = -1. \text{ De la 1ère : } y = 2 - x. \text{ Substituer : } 2x - 3(2 - x) = -1 \Rightarrow 5x = 5 \Rightarrow x = 1, y = 1.$$

12 **B** (2; 2)

$$-3x + 4y = 2 \text{ et } 2x - 5y = -6. \text{ Combinaison : } -6x + 8y = 4 \text{ et } 6x - 15y = -18 \Rightarrow -7y = -14 \Rightarrow y = 2, x = 2.$$

13 **A** (1; 2)

$$y = 5x - 3 \text{ et } -3x + 4y = 5. \text{ Substituer : } -3x + 4(5x - 3) = 5 \Rightarrow 17x = 17 \Rightarrow x = 1, y = 2.$$

Obj. 1 — Utiliser la courbe d'une fonction

- 1 **A** $A(-1; -1)$ **D** $D(1,5; 9)$

$$f(x) = 2x^2 + 3x. \quad f(-1) = 2 - 3 = -1 \checkmark. \quad f(1,5) = 2(2,25) + 4,5 = 9 \checkmark.$$

- 2 **B** 3

$$g(x) = 2(x-1)^2 - 5. \quad g(3) = 2 \times 4 - 5 = 3.$$

- 3 **D** 3

$$f(x) = ax^2, \quad C(1; 3) \in \mathcal{C}_f : f(1) = a \times 1^2 = a = 3.$$

Obj. 2 — Fonctions de référence

- 4 **B** -3

$$x^3 = -27 \Rightarrow x = -3 \text{ (fonction cube strictement croissante, unique solution).}$$

- 5 **C** 25

$$\sqrt{x} = 5 \Rightarrow x = 25 : \text{l'antécédent de 5 par la racine carrée est 25.}$$

- 6 **A** $]-\infty; 5[$

$$x^3 < 125 \Rightarrow x^3 < 5^3 \Rightarrow x < 5 \text{ (fonction cube croissante).}$$

Obj. 3 — Parité

- 7 **A** f est paire **D** $\mathcal{C}_f$ a un axe de symétrie

Graphiquement : $f(-1) = f(1) = 4$, $f(-3) = f(3) = -2$, $f(0) = 5$: symétrie par rapport à l'axe des ordonnées $\Rightarrow f$ paire, $\mathcal{C}_f$ a un axe de symétrie.

- 8 **C** g ni paire ni impaire

Graphiquement : $g(0) = 0$ mais $g(-2) = 4 \neq g(2) = 0$ donc g n'est pas paire, et $g(-2) = 4 \neq -g(2) = 0$ donc g n'est pas impaire.

- 9 **A** $g(0) = 0$ **C** $g(3) = -5$ **D** La courbe de g passe par l'origine

$$g \text{ impaire} \Rightarrow g(0) = 0, \mathcal{C}_g \text{ passe par l'origine, } g(3) = -g(-3) = -5.$$

Obj. 4 — Modéliser avec une fonction

- 10 **B** $[0; 5]$

$$x = AM \in [0; AD] = [0; 5] \text{ (rectangle } ABCD, AB = 4, AD = 5).$$

- 11 **C** $10 - 2x$

$$DM = 5 - x, MN = AB = 4. \text{ Aire du triangle } DMN = \frac{1}{2} \times 4 \times (5 - x) = 10 - 2x.$$

Obj. 1 — Sens de variation graphique $f(-5) = -3$, $f(-1) = 1$ (max.), $f(1) = 0$, $f(5) = -8$

1 **A** $[-5; -1]$

La courbe monte de $f(-5) = -3$ à $f(-1) = 1$: f est croissante sur $[-5; -1]$.

2 **C** $[-1; 5]$

La courbe descend de $f(-1) = 1$ à $f(5) = -8$: f est décroissante sur $[-1; 5]$.

Obj. 2 — Interpréter un tableau de variations $f(-3) = -2$, $f(1) = -4$ (min.), $f(2) = 2$ (max.), $f(4) = 1$. $f(1,5) = 1$

3 **B** $f(1) < f(1,2)$ **C** $f(2) > f(3)$ **D** $f(-2) < f(1,9)$

f croissante sur $[1; 2]$: $f(1) < f(1,2)$ ✓. f décroissante sur $[2; 4]$: $f(2) > f(3)$ ✓. $f(-2) \in [-4; -2]$ et $f(1,9) \in [-4; 2]$, avec $f(1,9)$ proche du max. ✓.

4 **C** $[-3; 4]$

Le tableau de variations indique le domaine $[-3; 4]$.

5 **D** $]1,5; 4[$

$f(x) > 1$ (strict) : $f(1,5) = 1$ non inclus, $f(4) = 1$ non inclus. Solutions : $]1,5; 4[$.

Obj. 3 — Variations des fonctions de référence

6 **A** croissante.

$x \mapsto 4x - 5$ est une fonction affine de pente $4 > 0$: croissante sur $\mathbb{R}$.

7 **C** $x^2 \in [0; 9]$

Sur $[-2; 3]$: x^2 atteint son minimum en $x = 0$ (valeur 0) et son maximum en $x = 3$ (valeur 9).

Obj. 4 — Extremums $f(-3,5) = -4$, $f(1) = 1$, $f(4) = 2$ (max.), $f(10) = -1,5$

8 **D** 2

Le maximum de f est 2 : c'est la valeur la plus grande atteinte par f .

9 **B** 4

Le maximum $f(4) = 2$ est atteint en $x = 4$.

10 **B** n'a pas de minimum.

La fonction décroît indéfiniment à droite (vers $-\infty$) : elle n'atteint pas de valeur minimale.

Obj. 1 — Tableau de signes $f(-3) = -1,5$, $f(-1) = 0$, $f(0) = 0,5$, $f(3) = 0,8$ 1 **A** positif. $f(-0,5)$ est entre le zéro en $x = -1$ et $f(0) = 0,5 > 0$: $f(-0,5) > 0$.2 **C** $[-1; 3]$ $f(-1) = 0$ et $f > 0$ pour $x > -1$ sur le domaine représenté : $f(x) \geq 0$ sur $[-1; 3]$.3 **D**

x	-3	-1	3
$f(x)$	$-$	0	$+$

 $f(-3) = -1,5 < 0$, $f(-1) = 0$, $f(3) = 0,8 > 0$: tableau avec changement de signe en -1 .

Obj. 2 — Interpréter un tableau de signes

4 **A** positif.D'après le tableau de signes, $f(x) > 0$ pour $x \in]1; 5]$, et $4 \in]1; 5]$: $f(4) > 0$.5 **A** $x = 0$ **B** $x = 1$ Le tableau de signes indique deux zéros : $f(0) = 0$ et $f(1) = 0$.6 **C** $]-\frac{3}{2}; 0[\cup]1; 5]$ $f(x) > 0$ sur les intervalles où f est strictement positive, d'après le tableau de signes.

Obj. 3 — Signe d'une fonction affine, d'un produit ou d'un quotient

7 **A** positif. **D** strictement positif. $f(1) < 0$ (car $1 < 2$) et $g(1) < 0$ (car $1 > 0,5$). Produit de deux négatifs = positif strict.8 **D**

x	-4	$0,5$	2	3	
f/g	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$

 f/g : signe de f sur signe de g . Valeur interdite en $x = 0,5$ (g nul). Zéro de f/g en $x = 2$. $f/g < 0$ sur $]-4; 0,5[$, $f/g > 0$ sur $]0,5; 2[$, $f/g < 0$ sur $]2; 3]$.

Obj. 4 — Résoudre une inéquation

9 **C** $]2; 5[$ $(x - 2)(-x + 5) > 0$: zéros $x = 2$ et $x = 5$. Sur $]2; 5[$: $(x - 2) > 0$ et $(-x + 5) > 0$, produit > 0 .10 **A** $]0; 1[$ Résoudre $\frac{x+1}{x} > 2$: $\frac{x+1}{x} - 2 > 0 \Rightarrow \frac{x+1-2x}{x} > 0 \Rightarrow \frac{1-x}{x} > 0$. Zéro de $1-x$: $x = 1$; valeur interdite : $x = 0$. Signe positif sur $]0; 1[$.

Obj. 1 — Calculer des proportions

1 **C** 0,1

$25\% \times 40\% = 0,25 \times 0,40 = 0,10$: proportion des photos de l'été 2022.

2 **A** 80

$800 \times 0,10 = 80$ photos prises pendant l'été 2022.

Obj. 2 — Variations absolues et relatives

3 **C** 0,87

Baisser de 13 % revient à multiplier par $1 - 0,13 = 0,87$.

4 **B** 12 milliers

$10 \times 1,20 = 12$ milliers de bactéries après une hausse de 20 %.

5 **B** -30,10 €

Variation absolue = $184,90 - 215 = -30,10$ € (diminution).

6 **D** 25 %

Variation relative = $\frac{70 - 56}{56} = \frac{14}{56} = 0,25 = 25\%$.

Obj. 3 — Evolutions successives

7 **A** 32 %

$1,10 \times 1,20 = 1,32$: évolution globale de +32 %.

8 **B** une baisse de 34 %

$0,60 \times 1,10 = 0,66$: évolution globale de -34 %.

Obj. 4 — Evolutions réciproques

9 **C** 60 %

Taux réciproque d'une baisse de 37,5 % : $\frac{1}{1 - 0,375} = \frac{1}{0,625} = 1,6$ soit +60 %.

10 **A** 50 %

Le nombre a doublé ($\times 2$). Pour revenir au niveau initial : $\times \frac{1}{2}$, soit une baisse de 50 %.

Obj. 1 — Calculer une moyenne Série 1 : effectif total 61, valeurs de 9 à 18 clients

1 **C** 61Effectif = $7 + 9 + 4 + 3 + 8 + 6 + 7 + 5 + 4 + 8 = 61$.2 **A** $\approx 13,4$ Moyenne = $\frac{9 \times 7 + 10 \times 9 + \dots + 18 \times 8}{61} = \frac{818}{61} \approx 13,4$.3 **A** La moyenne aurait augmenté de 2.

Ajouter 2 à chaque valeur augmente la moyenne de 2 (invariance par translation).

Obj. 2 — Ecart-type

4 **D** environ 2,99.Calcul par calculatrice ou tableur sur la série 1 : $\sigma \approx 2,99$.5 **A** inchangé.Ajouter une constante à toutes les valeurs ne modifie pas la dispersion : σ inchangé.

Obj. 3 — Médiane et quartiles

6 **A** 13 $n = 61$: la médiane est la 31^e valeur. Effectifs cumulés : ..., 13 clients $\rightarrow$ rang 31. Médiane = 13.7 **B** 6 Q_1 (16^e valeur) = 10, Q_3 (46^e valeur) = 16. Ecart interquartile = $16 - 10 = 6$.8 **C** 75 %Les 75 % des valeurs inférieures à Q_3 sont comprises entre le minimum et Q_3 .

Obj. 4 — Comparer deux séries Série 2 : 30 soirs, avec une valeur extrême à 45

9 **C** est resté constant.

L'écart interquartile de la série 2 reste similaire car la valeur 45 n'affecte pas les quartiles.

10 **B** a augmenté.

La valeur atypique 45 éloignée de la moyenne augmente fortement l'écart-type.

11 **A** a augmenté. **D** a augmenté de plus de 3.

La valeur 45 tire la moyenne vers le haut : elle a augmenté de plus de 3, donc elle a augmenté (A implique D et réciproquement ici).

12 **B** a augmenté de 3,5.Médiane série 2 (15^e et 16^e valeurs) = 16,5. Médiane série 1 = 13. Augmentation = 3,5.13 **C** 5Gain par soir $\approx (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) \times 35 \text{ €}$. Après 5 soirs d'augmentation, la campagne est rentabilisée.

Obj. 1 — Loi de probabilité Urne : 5 boules blanches (0–4), 3 boules noires (0–2), total 8

1

x_i	Blanc	Noir
p_i	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$

$p(\text{Blanc}) = \frac{5}{8}$ et $p(\text{Noir}) = \frac{3}{8}$: les issues ne sont pas équiprobables.

2

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Numéros 0, 1, 2 : 2 boules chacun ($p = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$). Numéros 3, 4 : 1 boule ($p = \frac{1}{8}$).

3

D $\frac{3}{8}$

Boules impaires : numéro 1 (2 boules) et numéro 3 (1 boule). $p = \frac{3}{8}$.

Obj. 2 — Expériences à plusieurs étapes 4 élèves, on interroge 2 au hasard

4

B $\frac{1}{4}$

$p(\text{Boris en } 2^e) = \frac{3 \times 1}{4 \times 3} = \frac{1}{4}$ (3 choix pour le 1^{er}, Boris fixé en 2^e, total $4 \times 3 = 12$ tirages ordonnés).

5

B $\frac{1}{2}$

$p(\text{Boris interrogé}) = \frac{\binom{3}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Obj. 3 — Opérations sur les événements B : boule blanche ; D : numéro ≥ 2

6

A $p(D) = 0,5$ B $p(B) = 0,625$ C $p(D \cap B) = 0,375$ D $p(B \cup D) = \frac{3}{4}$

$p(D) = \frac{4}{8} = 0,5$ (boules 2,3,4 blanches + boule 2 noire = 4 boules). $p(B) = \frac{5}{8}$. $p(D \cap B) = \frac{3}{8}$ (blanches num. 2,3,4). $p(B \cup D) = \frac{5}{8} + \frac{4}{8} - \frac{3}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Obj. 3 — Opérations sur les événements $p(A) = 0,1$, $p(\bar{C}) = 0,7$, $p(A \cap C) = 0,05$

7

B $p(A \cup C) = 0,35$ C $p(A \cup \bar{C}) = 0,75$

$p(C) = 0,3$. $p(A \cup C) = 0,1 + 0,3 - 0,05 = 0,35$. $p(A \cap \bar{C}) = p(A) - p(A \cap C) = 0,05$. $p(A \cup \bar{C}) = 0,1 + 0,7 - 0,05 = 0,75$.

Obj. 4 — Simuler et estimer

8

D if r<0.36: print("0+")

random() renvoie un réel dans $[0; 1[$. $P(O^+) = 0,36 \Rightarrow$ on simule avec $r < 0.36$.

9

B $p \in [0,28; 0,38]$

Fréquence observée : $\frac{132}{400} = 0,33$. Intervalle de fluctuation au seuil 95% : $\left[0,36 - 2\sqrt{\frac{0,36 \times 0,64}{400}}; 0,36 + 2\sqrt{\frac{0,36 \times 0,64}{400}}\right] \approx [0,31; 0,41]$, donc $p \in [0,28; 0,38]$ est un encadrement raisonnable.